El ciclo celular: mitosis y meiosis

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Describir las etapas del ciclo celular
- Explicar las fases de la mitosis y su resultado
- Comparar la mitosis con la meiosis y relacionar la meiosis con la variabilidad

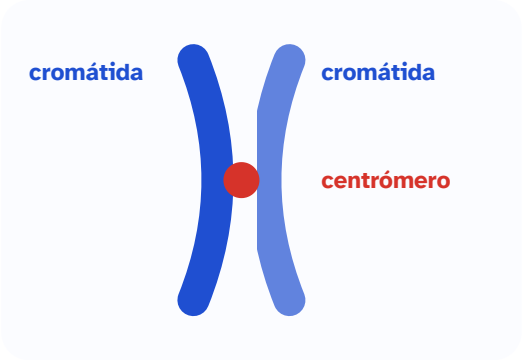
Para pensar

Una herida en la rodilla se cierra en pocos días con piel nueva idéntica. Pero tú no eres idéntico a tus hermanos. ¿Qué tipo de división celular explica cada cosa?

Explicación

Los cromosomas

El ADN de una célula eucariota está repartido en **cromosomas**. Antes de dividirse, cada cromosoma se copia y queda con dos cromátidas hermanas unidas por el centrómero: es la forma de «X» que ves en los libros. Los humanos tenemos **46 cromosomas** en 23 parejas: somos **diploides (2n = 46)**. Los gametos tienen la mitad: son **haploides (n = 23)**.



El ciclo celular

Es la vida de una célula desde que nace hasta que se divide. Casi todo el tiempo está en **interfase**: crece (fase G1), duplica su ADN (fase S) y se prepara (fase G2). Después llega la **fase M**: la división del núcleo (mitosis) y del citoplasma (**citocinesis**). Si el ciclo se descontrola y las células se dividen sin parar, aparece un **cáncer**.



Las fases de la mitosis

Profase: los cromosomas se condensan y desaparece la membrana del núcleo. **Metafase**: los cromosomas se colocan en el ecuador de la célula. **Anafase**: las

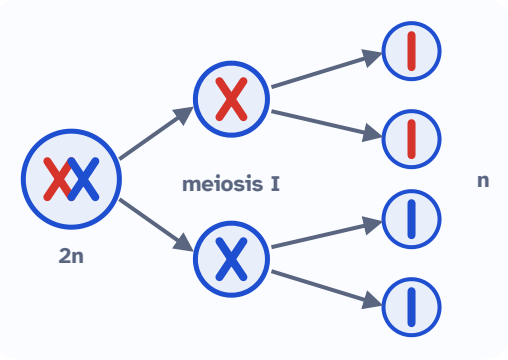
cromátidas hermanas se separan hacia polos opuestos. **Telofase**: se forman dos núcleos nuevos. Truco para recordarlo: **PROMETe ANA TELO**.



resultado: 2 células idénticas (2n)

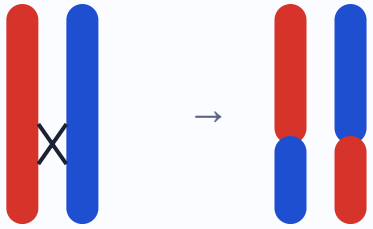
La meiosis

La **meiosis** solo ocurre en las células que forman los **gametos** (óvulos y espermatozoides). Tiene dos divisiones seguidas y de una célula diploide salen **cuatro células haploides**, con la mitad de cromosomas. Así, al unirse un óvulo (n = 23) y un espermatozoide (n = 23) en la fecundación, el cigoto recupera los 46.



Meiosis y variabilidad

La meiosis no solo reduce cromosomas: también baraja los genes. En la primera división, los cromosomas de cada pareja intercambian trozos (**sobrecruzamiento**) y luego se reparten al azar. Por eso cada gameto es único y dos hermanos (salvo gemelos idénticos) nunca son iguales. Esta **variabilidad** es la materia prima de la evolución.



sobrecruzamiento: nuevas combinaciones

Mitosis frente a meiosis

MITOSIS

1 división

2 células hijas 2n

idénticas a la madre

sirve para: crecer y reparar tejidos

MEIOSIS

2 divisiones

4 células hijas n

todas distintas

sirve para: formar gametos

Practica

1. **¿En qué fase del ciclo celular se duplica el ADN?**

   A) Fase S de la interfase

   B) Metafase

   C) Telofase

2. **¿En qué fase de la mitosis se colocan los cromosomas en el ecuador?**

   A) Profase

   B) Metafase

   C) Anafase

3. **Una célula humana tiene 46 cromosomas. ¿Cuántos tienen sus hijas tras la mitosis?**

   A) 23

   B) 46

   C) 92

4. **¿Cuántas células produce la meiosis?**

   A) 2 diploides

   B) 4 haploides

   C) 4 diploides

5. **¿Por qué dos hermanos no son genéticamente idénticos?**

   A) Por la mitosis

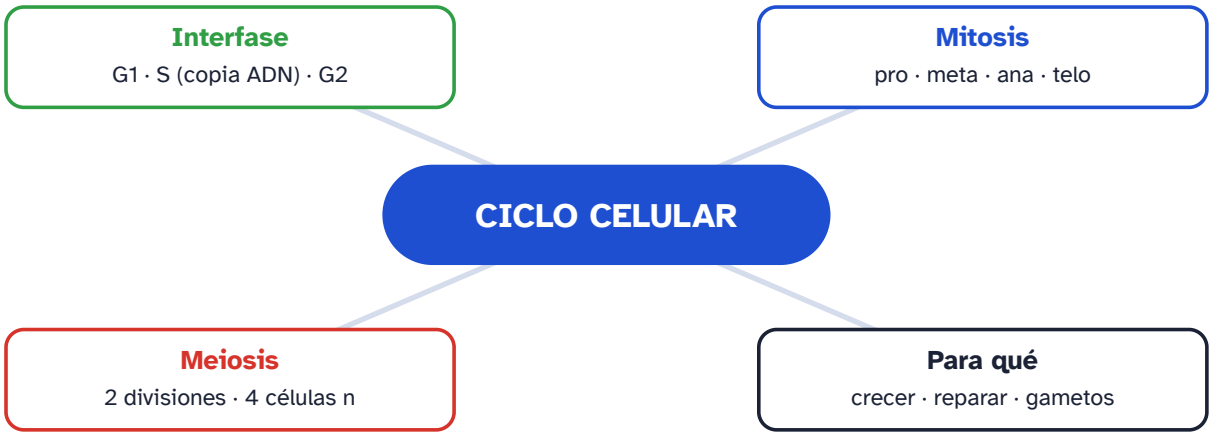
   B) Por el sobrecruzamiento y el reparto al azar en la meiosis

   C) Porque tienen distinto número de cromosomas

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es un cromosoma y qué son las cromátidas hermanas; Las fases del ciclo celular; Las cuatro fases de la mitosis con el truco PROMETe ANA TELO; Por qué la meiosis reduce a la mitad los cromosomas; Cómo genera variabilidad la meiosis.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Fases de la mitosis

Profase, metafase, anafase y telofase.

¿Qué ocurre en la anafase?

Las cromátidas hermanas se separan y van a polos opuestos.

Resultado de la mitosis

Dos células hijas diploides idénticas a la madre.

Resultado de la meiosis

Cuatro células hijas haploides genéticamente distintas.

Número de cromosomas humanos

46 (2n) en las células del cuerpo y 23 (n) en los gametos.

Soluciones

1. **A)** En la fase S (síntesis) cada cromosoma hace una copia de sí mismo.
2. **B)** Metafase: «meta» en medio, en el plano ecuatorial.
3. **B)** La mitosis produce células idénticas a la madre, con 46 cromosomas.
4. **B)** Dos divisiones seguidas: 1 → 2 → 4 células con la mitad de cromosomas.
5. **B)** La meiosis baraja los genes y cada gameto lleva una combinación única.